โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงาน (Student Worksheets)

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว 4.2 ม.4/1)
ฉบับสมบูรณ์ 6 ใบงาน (หน่วยที่ 1 - 2)

ชื่อ-นามสกุล .....

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ..... เลขที่ .....

ครูผู้สอน: ครูปณิฏฐา บุญยงค์

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 1.1: เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาบริบทจริง
การประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน • (ว 4.2 ม.4/1)

คำชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่กำหนด แล้ววิเคราะห์แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ให้ครบถ้วน ชัดเจน และสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ

สถานการณ์ปัญหา:
ตะวัน ขับรถยนต์ออกไปทำงานในตอนเช้า แต่พบว่ารถยนต์ของตนเองไม่สามารถเดินทางต่อไปถึงที่ทำงานได้ ซึ่งตะวันคิดว่าปัญหาอาจมีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็น ได้แก่ ยางแบน หรือน้ำมันรถยนต์ใกล้จะหมด จากประสบการณ์ของตะวัน ในแต่ละครั้งที่รถยนต์มีปัญหา จะต้องจัดการกับยางรถยนต์ที่แบนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งรถยนต์ยังพอมีน้ำมันเหลืออยู่ ให้นักเรียนช่วยตะวันวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition)
วิเคราะห์และจำแนกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้จัดการและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.5 คะแนน)
2. การหารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition)
ระบุแบบแผน ความเหมือน หรือความคล้ายคลึงจากประสบการณ์เดิม เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา (2.5 คะแนน)
3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
คัดกรองเฉพาะสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และละทิ้งรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป (2.5 คะแนน)
4. การออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (Algorithm Design)
ออกแบบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างชัดเจน เรียงตามลำดับ ไม่กำกวม และมีจุดสิ้นสุด (2.5 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569

ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 1.2: เรื่อง การพัฒนาระบบด้วยวงจร SDLC (กรณีศึกษาร้านเบเกอรี)
การประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจจริง • (ว 4.2 ม.4/1)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ของร้าน Bakery Delight และเขียนแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ทั้ง 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถานการณ์ปัญหา:
ร้าน Bakery Delight ประสบปัญหายอดขายตกต่ำ สินค้าเบเกอรีเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากไม่ทราบพฤติกรรมการซื้อที่แท้จริงของลูกค้า และการจัดการสต็อกวัตถุดิบล่าช้าเพราะใช้สมุดจดบันทึกมือ เจ้าของร้านต้องการพัฒนาระบบ POS และระบบบริหารจัดการสต็อกอัจฉริยะเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มยอดขาย ให้นักเรียนวางแผนพัฒนาระบบตามขั้นตอน SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning)
กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบ (2 คะแนน)
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
วิเคราะห์ปัญหาในระบบเดิมและระบุข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) (2 คะแนน)
3. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)
ออกแบบผังงานการทำงาน (Flowchart) สถาปัตยกรรมระบบ และแบบร่างหน้าจอผู้ใช้ (UI Mockup) (2 คะแนน)
4. ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้ง (Implementation & Testing)
วางแผนการเขียนโปรแกรมและการทดสอบระบบตามมาตรฐาน 4 ระดับ (2 คะแนน)
5. ขั้นตอนการบำรุงรักษา (Maintenance)
กำหนดแนวทางการฝึกอบรมพนักงาน การสำรองข้อมูล และแผนการดูแลรักษาระบบต่อเนื่อง (2 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569

ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 1.3: เรื่อง การจัดทำเค้าโครงรายงานโครงงาน 5 บท
การจัดทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตามระเบียบวิธีวิจัยและมาตรฐาน สพฐ. • (ว 4.2 ม.4/1)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนจัดทำเค้าโครงรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 5 บทของ สพฐ. ให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการและครอบคลุมทั้ง 3 ส่วนหลักของรายงาน
สถานการณ์ปัญหา:
นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อโครงงาน "ระบบจัดการขยะรีไซเคิลอัจฉริยะในสถานศึกษา (Smart Recycle Portal)" ครูที่ปรึกษาโครงงานได้มอบหมายให้นักเรียนจัดทำโครงสร้างเค้าโครงรายงาน 5 บทตามมาตรฐานวิชาการของ สพฐ. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเขียนเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้นักเรียนร่างองค์ประกอบและสาระสำคัญของแต่ละส่วนตามระเบียบวิธีวิจัย

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. ส่วนประกอบตอนต้นของรายงาน (Preliminary Section)
ระบุองค์ประกอบส่วนนำให้ครบถ้วนตามลำดับมาตรฐาน และเขียนร่างตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract) แบบกระชับ (2 คะแนน)
2. ส่วนเนื้อหา บทที่ 1 บทนำ และ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กำหนดความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และหัวข้อทฤษฎี/เทคโนโลยีอ้างอิงที่จำเป็น (3 คะแนน)
3. ส่วนเนื้อหา บทที่ 3, 4 และ 5 (Methodology, Results, Conclusion)
อธิบายเครื่องมือที่ใช้ ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง และการอภิปรายผล (3 คะแนน)
4. ส่วนประกอบตอนท้ายและบรรณานุกรม APA 7th Edition
เขียนตัวอย่างรายการอ้างอิงบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th Edition จำนวน 2 รายการ และระบุสิ่งที่ต้องมีในภาคผนวก (2 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569
ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 2.1: เรื่อง การวางแผนและการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาโครงงาน
การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนภูมิแกนต์ (กรณีศึกษา StyleHub) • (ว 4.2 ม.4/1)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาเว็บไซต์แฟชั่นวัยรุ่น StyleHub แล้วกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตระบบ และจัดทำแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) สำหรับการดำเนินงาน 8 สัปดาห์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
สถานการณ์ปัญหา:
กลุ่มนักเรียนชั้น ม.4 ต้องการพัฒนาโครงงานเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้าวัยรุ่นออนไลน์ภายใต้ชื่อแบรนด์ StyleHub เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการสั่งซื้อเสื้อผ้าผ่านแชตส่วนตัว ซึ่งมักเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณยอดเงิน การส่งสลิปปลอม และสต็อกสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้นักเรียนวางแผนการพัฒนาโครงงานในระยะเริ่มต้นตามขั้นตอนของ SDLC

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน (Project Objectives)
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานอย่างน้อย 2 ข้อ ตามหลัก SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และเป็นไปได้จริง) (3 คะแนน)
2. การกำหนดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย (Scope & Target Group)
ระบุกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย ขอบเขตเชิงหน้าที่ของระบบ และข้อจำกัดในการพัฒนา (3 คะแนน)
3. แผนการดำเนินงานและทรัพยากร (Gantt Chart & Resources)
จัดทำตารางแผนภูมิแกนต์ 8 สัปดาห์ ครอบคลุม 5 ขั้นตอนของ SDLC พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและทรัพยากร (4 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569
ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 2.2: เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ (Context Diagram & UI)
การวิเคราะห์ข้อกำหนดเชิงหน้าที่และการออกแบบแผนภาพบริบทระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ • (ว 4.2 ม.4/1)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ความต้องการเชิงหน้าที่ 8 ฟังก์ชันหลัก ออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) และกำหนดขอบเขตข้อมูลนำเข้า-ส่งออกของระบบ StyleHub ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถานการณ์ปัญหา:
สืบเนื่องจากโครงงาน StyleHub ในขั้นตอนนี้ทีมผู้พัฒนาต้องเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้ให้กลายเป็นพิมพ์เขียวทางเทคนิค โดยต้องวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานหลัก 8 ฟังก์ชัน และวาดแผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับหน่วยงานภายนอก (External Entities) พร้อมระบุขอบเขตข้อมูลนำเข้าและส่งออก

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การวิเคราะห์ความต้องการเชิงหน้าที่ 8 ฟังก์ชันหลัก (Functional Requirements)
อธิบายรายละเอียดการทำงานของ 8 ฟังก์ชันสำคัญในระบบ StyleHub อย่างกระชับและชัดเจน (4 คะแนน)
2. การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram: DFD Level 0)
ระบุกระบวนการหลัก (Process 0), เอนทิตีภายนอก (External Entities) และกระแสข้อมูล (Data Flows) เข้า-ออกจากระบบ (4 คะแนน)
3. การกำหนดขอบเขตข้อมูลนำเข้า-ส่งออก (Input/Output Boundary)
สรุปโครงสร้างข้อมูลนำเข้า (Input) และข้อมูลส่งออก (Output) ที่สำคัญของระบบ (2 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569
ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คะแนนเต็ม **10** คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน
ชื่อ-นามสกุล: .....
ชั้น ม.4 / .....
เลขที่: .....
วันที่: ...../...../2569
ใบงานที่ 2.3: เรื่อง การพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการ SDLC ในบริบทจริง
การบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณและวงจร SDLC ครบวงจรในการแก้ปัญหาของสถานศึกษาหรือชุมชน • (ว 4.2 ม.4/1)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกปัญหาจริงในสถานศึกษาหรือชุมชน (หรือศึกษากรณีศึกษาระบบ Science Lab Portal) แล้วจัดทำแผนพัฒนาโครงงานบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณและ SDLC ครบทั้ง 5 ขั้นตอน พร้อมเกณฑ์วัดความสำเร็จ
สถานการณ์ปัญหา:
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประสบปัญหาอุปกรณ์ทดลองและสารเคมีสูญหายหรือชำรุดโดยไม่ทราบผู้รับผิดชอบ บันทึกการยืม-คืนด้วยสมุดกระดาษทำให้อ่านลายมือไม่ออกและตรวจเช็กสถานะอุปกรณ์ได้ล่าช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องการพัฒนาระบบ "Science Lab Portal" เพื่อบันทึกการยืม-คืนอุปกรณ์ด้วยระบบสแกน QR Code ผ่านสมาร์ตโฟน ให้นักเรียนวางแผนพัฒนาโครงงานนี้อย่างครบวงจร

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การสำรวจและระบุปัญหา (Problem Identification)
ระบุสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานในบริบทจริง (2 คะแนน)
2. การวางแผนและวิเคราะห์ระบบ (Planning & Analysis)
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ (2 คะแนน)
3. การออกแบบระบบและส่วนประสานผู้ใช้ (Design & UI)
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ผังงานระบบ และแบบร่างหน้าจอผู้ใช้ (Wireframe) (2 คะแนน)
4. การพัฒนาและทดสอบระบบ (Implementation & Testing)
วางแผนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและการทดสอบระบบเพื่อหาข้อบกพร่อง (2 คะแนน)
5. การประเมินผลและการบำรุงรักษา (Evaluation & Maintenance)
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน (KPI) และแผนการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง (2 คะแนน)
ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569
ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569